

토양시료채취 및 항목별 분석(산출)방법

조사항목	조 사 기 준	방 법	단위
1. 토양시료의 채취 및 조제	이행점검 대상 필지에서 5지점 이상 골고루 선정하여 유기물층을 제거한 지표면으로부터 표토층(0~15cm)깊이를 채취한 후, 같은 무게로 섞어 대표 시료로 한다. 다만 유사 품목을 재배하는 연접 필지는 같은 필지로 본다. 토양 시료는 온도(20~25℃)와 습도(20~60%)가 유지되는 실내에서 건조한다. 풍건한 시료는 전량을 분쇄한다. 분쇄과정은 모래나 자갈이 깨어지지 않도록 고무 롤러(Roller)나 나무방망이 또는 토양분쇄기를 사용한다. 분쇄된 시료는 2mm 체를 통과시킨다. 유기물과 전질소 분석 시료는 2mm 체를 통과한 토양을 유발로 갈아서 0.5mm 체를 전량 통과시켜 사용한다. 체질한 시료는 균일치 않으므로 잘 혼합한다.	토양 화학성 분석용 토양시료 조제	
2. 분석과정	한 차례의 실험에서 분석할 수 있는 점수는 20점을 넘지 않도록 한다. 한 차례의 실험에는 참조물질(분석 평균값과 불확도 값이 측정된 토양)과 Blank가 포함되어야 한다.		
3. 분석결과 확정	참조물질의 분석값이 인증범위 이내일 때 같이 실험된 토양의 분석 결과를 확정한다. (단, 2차례 이상의 실험에서는 참조물질의 분석값이 2회 연속 인증범위를 벗어나지 않으면 같이 실험된 토양의 분석결과를 확정한다.) 참조물질의 분석값이 인증범위를 벗어나면 원인을 규명한 뒤 다시 토양을 분석한다.		
4. 분석방			

조사항목	조 사 기 준	방 법	단위
법			
① pH	토양시료 5 g에 증류수 25 ml을 가한 후 30분 간 진탕한다. pH meter를 표준완충용액으로 보정한 후 전극을 토양현탁액에 넣고 측정한다.	초자 전극법	pH
② 유기물	2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 토양 0.1~1.0 g에 0.068 M (0.4 N) 중크롬산칼리 황산혼합 용액 10 ml를 가하여 200℃ 정도의 전열판에서 기포발생 후 정확히 5분간 반응시킨 후 식힌다. 분해액에 약 150 ml의 증류수와 5 ml의 85% H ₃ PO ₄ 및 5~6방울의 지시약을 넣고, 0.2 M (0.2N) FeSO ₄ (NH ₄) ₂ SO ₄ 용액으로 분해액을 적정한다. 분해 시 소요된 K ₂ Cr ₂ O ₇ 의 양에 탄소의 원자량과 유기물 변환인자(1.724)를 감안한 값으로 계산한다.	Tyurin법	%
	i) 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 이미 알고 있는 표준물질을 이용하여 표준곡선을 2 point를 작성한다. 공시토양을 분석기기에 적절한 시료량을 용기에 칭량하여 자동 시료 주입기에 장착하여 총탄소 함량을 측정한다. ii) 측정값(X, %)을 회귀식(Y=0.8592X, X는 CN분석기 활용한 측정값, Y: 튜린법으로 환산한 값)에 대입하면 튜린법(기준 표준법, %)으로 변환되므로 그대로 사용한다.	CN분석기	%
③ 전질소	2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 토양 0.25~2.0 g에 증류수 2~3 ml과 K ₂ SO ₄ 와	Kjeldahl 증류법	%

조사항목	조 사 기 준	방 법	단위
	CuSO ₄ 혼합시약 3.5 g, 황산 10 ml을 넣고 가열장치를 이용하여 220℃에서 1.5시간, 360℃에서 3.5시간 분해한후 식힌다. 냉각된 분해관에 10M NaOH을 주입하고 증류액 수거용기에 2% 붕산을 넣어 증류배관 하단에 위치한 후 증류를 시작한다. 증류완료 후 증류액을 0.01M 황산을 이용하여 적정한다.		
	i) 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 이미 알고 있는 표준물질을 이용하여 표준곡선을 2 point를 작성한다. 공시토양을 분석기기에 적절한 시료량을 용기에 칭량하여 자동 시료 주입기에 장착하여 전질소 함량을 측정한다.	CN분석기	%
④ 탄질을	별표 2의 ②,③항의 분석결과를 활용하여 유기물(%) 분석값을 전질소(%) 분석값으로 나누어 산출한다.		